

2015 年抽象代数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算与判断.

- (1) 写出 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 $\sigma = (13542)$, $\tau = (14)(1325)$, 求 $\sigma\tau\sigma^{-1}$.
- (3) 设 p 为素数, 判断: p 阶群是 _____; p^2 阶群是 _____; p^n 阶群是 _____.

二. 判断下列命题是否正确 (判断并说明理由).

- (1) 任何 n 阶循环群都同构于加法群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 所有无限循环群都同构于整数加法群.
- (2) 把群 G 中元素映到其逆元的映射 $\sigma: g \mapsto g^{-1}$ 是群 G 的自同构.
- (3) 设 H 与 K 为群 G 的不同子群, 且 $|H|$ 与 $|K|$ 均为素数, 则 $H \cap K = \{e\}$.
- (4) 若群 G 有合成群列 $G_0 = \{e\} \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_n = G$ 与 $H_0 = \{e\} \triangleleft H_1 \triangleleft \cdots \triangleleft H_n = G$, 则 $G_{i+1}/G_i \cong H_{i+1}/H_i$.
- (5) 设 H 为群 G 的正规子群, 则对 $a \in G$, aH 是 G/H 中的元素, $\langle a \rangle H$ 是 G/H 的由 aH 生成的子群.
- (6) 设 H 为群 G 的正规子群, 则 G 可解当且仅当 H 与 G/H 都可解.
- (7) 对群 G , 导群 G' 在 G 中正规, 但一般的 n 阶导群 $G^{(n)}$ 未必是 G 的正规子群.
- (8) 群 G 的子群 H 与 K 的积 HK 为 G 的子群当且仅当 $HK = KH$.
- (9) 对于有限群 G , 如果 p 为 $|G|$ 的素因子, 则 G 有 p 阶元.

三. 设 H 与 K 为群 G 的子群, $H \not\subseteq K$ 且 $K \not\subseteq H$, 证明 $H \cup K$ 不是 G 的子群.

四. 设 A, B 为群 G 的有限非空子集, 且

$$AB = \{ab : a \in A, b \in B\} \neq G,$$

证明 $|A| + |B| \leq |G|$.

五. 证明 45 阶群 G 中有 9 阶正规子群.

六. 设 H 为群 G 的正规子群且指标 $[G:H]$ 有限, 又设 K 为 G 的子群, 证明 $[K:H \cap K]$ 整除 $[G:H]$.

七. 设 G 为循环群, 证明对任何正整数 m , 方程 $x^m = e$ 在 G 中至多有 m 个解.

八.

- (1) 设 H 为有限群 G 的正规子群, 若 H 与 G/H 皆循环, 则 G 为 Abel 群.
- (2) 设 P 为有限群 G 的 Sylow p -子群, H 为 G 的次正规子群, 证明 $P \cap H$ 为 H 的 Sylow p -子群.